

Zadanie 1

Komórka ośmiokątna jest bliższa kształtowi koła niż sześciokątna, ale nie jest stosowana w sieciach komórkowych, ponieważ nie umożliwia regularnego, bezzwowego tessellowania płaszczyzny (wypełnienia bez luk i nakładania). Sześciokąt idealnie pakuje się w klastry, ułatwiając planowanie częstotliwości i minimalizując interferencje.

Zadanie 2

Dla klastra $N=7$: odległość reuse $D = R \sqrt{3N} = R \sqrt{21} \approx 4.58 R$.

Numery komórek: 1–7, numerowane wg $L = i u + j v \bmod N$ ($i=2, j=1$; u, v współrzędne poziome/pionowe).

Interferencja współkanałowa $Q = D/R \approx 4.58$ (najgorszy przypadek: mobilna przy rogach, $M=6$ interferentów).

Zadanie 3

Średnia liczba zgłoszeń $\lambda = 60/\text{godz.}$, $T = 15 \text{ min} = 0.25 \text{ godz.}$. Natężenie $a = \lambda T = 60 \times 0.25 = 15$ Erlangów.

Zadanie 4

Architektura sieci z hierarchią (BS, MSC itp.) wynika z: nierównomiernego obciążenia ruchem, ukształtowania terenu (zakrycia), potrzeby seamless handoffu oraz optymalizacji reuse w gęstych obszarach.

Zadanie 5

Architektura metra (mikrokomórki, sektory): wysokie zagęszczenie, silne odbicia/multipath w tunelach, krótki zasięg, minimalizacja interferencji w zamkniętej przestrzeni.

Zadanie 6

Nie możliwe – $N=16$ ($i=4, j=0$) OK, $N=7$ ($i=2, j=1$) OK, $N=9$ ($i=3, j=0$) OK wg wzoru $N=i^2+j^2$, ale różne rozmiary klastrów powodują niekompatybilne nakładanie współkanałowe i wzrost interferencji.

Zadanie 7

$D = R \sqrt{3 \times 16} = 2 \text{ km} \times \sqrt{48} \approx 13.86 \text{ km}.$

Kanały: $30 \text{ MHz} / 25 \text{ kHz} = 1200$; rezerwacja $10 \times 16 = 160$; $1040 / 16 = 65$ /komórkę; TDMA $\times 8 = 520$ abonentów jednocześnie.

Zadanie 8

Obciążenie sieci: suma rozmów = $21\,900/\text{godz.}$; $\lambda_{\text{total}} = 21\,900 / 60 = 365 \text{ zgłosz./h}$; $T = 1 \text{ min} = 1/60 \text{ h}$; $a_{\text{total}} = 365 \times (1/60) \approx 6.08 \text{ Erlangów}$ (lub uproszczone jako średnie natężenie).

Dla $N=12$: $D = R \sqrt{3 \times 12} = 5 \text{ km} \times 6 = 30 \text{ km}.$

Abonenci samochodowi: 75 rozmów = 75 telefonów.

Zadanie 9

Handoff: przełączanie połączenia między BS przy ruchu użytkownika. Handoff region: nakładające się $\sim 1/3$ – $1/6$ komórek (siła sygnału z sąsiadów). Rysunek: dwie hex komórki z trójkątnym overlapem przy krawędzi.

Zadanie 10

CCI (współkanałowa): interferencja z reuse tej samej freq., $Q=D/R$. ACI (sąsiedniego kanału): z bliskich freq. sąsiadów, przez niedoskonałe filtry.

Zadanie 11

Podział na sektory (kierunkowe anteny): redukcja CCI, wzrost pojemności (osobne kanały/sekcja), lepszy reuse spektrum.